

自分の研究の価値

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology

Kwansei Gakuin University

Sanda, Hyogo, Japan

shun@lsnl.jp

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、貧困、教育、産業、環境などを相互に関連する課題として扱い、17の持続可能な開発目標（SDGs）と169のターゲットを掲げている。特に、持続可能な開発には経済成長、社会的包摂、環境保護の調和が必要であるとされている。

私の研究は、量子ネットワークにおいて、限られた測定資源で高品質な通信リンクを効率的に特定する問題に関するものである。量子ネットワークは、将来的に分散量子計算、量子センシング、量子暗号通信などを支える基盤技術となる可能性があるが、量子状態は雑音に弱く、通信品質を正確に評価するには多くの測定資源を必要とする。研究では、通信需要の高い宛先を優先しつつ、fidelity（忠実度）の高いリンクを選択することで、貴重な量子資源を効率的に利用する方法を考案している。これにより、単に既存手法を改善するだけでなく、将来の量子ネットワークを現実的かつ持続可能に運用するための資源配分の基盤を与える点に価値がある。

この研究は、SDGsの中では特に「強靱なインフラ構築、持続可能な産業化、イノベーションの推進」を掲げる目標9と関係が深い。

将来の情報基盤が量子ネットワークへ拡張されるなら、その信頼性と資源効率は社会インフラの持続可能性に直結する。測定資源や entanglement（量子もつれ）を無制限に使えるという仮定は現実的ではないため、限られた資源で必要な通信品質を保証する設計原理は、経済的合理性と技術的持続可能性の両面で重要である。

したがって、私の研究の価値は、将来の量子インターネットにおいて、限られた物理資源を需要に応じて合理的に配分し、信頼できる通信インフラを構築するための理論的・実装的基盤を与える点にあると考えた。これは、2030アジェンダが重視する持続可能で強靱な社会基盤の形成に、情報通信技術の側面から貢献する研究である。

さらに、この研究内容について、COMPSAC

2026という国際会議およびソサイエティ大会2025という国内会議に論文を投稿し、ソサイエティ大会では実際に学会発表を行った。研究の価値は、成果そのものだけでなく、それを外部に示し、他の研究者から検討を受ける過程によっても高められる。特に私の研究のように、将来の量子ネットワークにおける資源配分を扱う研究では、問題設定の現実性、評価方法の妥当性、既存研究との差異を研究コミュニティの中で検証することが重要である。学会発表を通じて自身の研究を公開し、議論をしたことにより、将来の情報通信基盤に関する知識の蓄積に参加していることを実感した。この点からも、本研究には社会的・学術的価値があると考えられる。